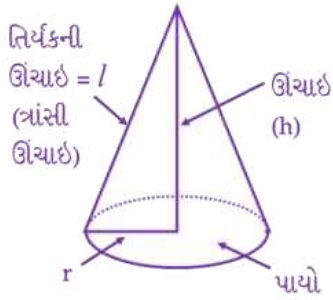


□ સમજૂતી :



- ⇒ પાયાનું ક્ષેત્રફળ = πr^2
 ⇒ શંકુનું વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $\pi r l$
 ⇒ શંકુની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $\pi r l + \pi r^2$
 $= \pi r (l + r)$
 ⇒ શંકુનું ઘનફળ = $\frac{1}{3} \pi r^2 h$
 ⇒ $l^2 = h^2 + r^2$

Type # 1

(1) એક શંકુના પાયાની ત્રિજ્યા 10 સેમી અને તિર્યક ઊંચાઈ 7 સેમી છે. તો તેની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 110 ચો.સેમી. (B) 220 ચો.સેમી.
 (C) 330 ચો.સેમી. (D) 440 ચો.સેમી.

Solution :

- ⇒ $r = 10$ સેમી
 $l = 7$ સેમી
 ⇒ વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $\pi r l$
 $= \frac{22}{7} \times 10 \times 7$
 $= 220$ ચો.સેમી.

∴ (B) 220 ચો.સેમી.

(2) એક શંકુના પાયાનો વ્યાસ 28 સેમી અને તિર્યક ઊંચાઈ 10 સેમી હોય તો તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 256 (B) 616
 (C) 1256 (D) 1056

Solution :

- ⇒ $d = 28$ સેમી
 $r = \frac{28}{2} = 14$ સેમી
 $l = 10$ સેમી
 ⇒ કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ = $\pi r l + \pi r^2$

$$\Rightarrow \pi r (l + r) = \frac{22}{7} \times 14 (10 + 14)$$

$$= 44 (24)$$

$$= 1056 \text{ ચો.સેમી}$$

∴ (D) 1056

(3) એક શંકુના પાયાનો પરિઘ 88 સેમી છે. જો તેની તિર્યક ઊંચાઈ 15 સેમી હોય તો તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 1256 (B) 1056
 (C) 1076 (D) 1276

Solution :

- ⇒ પરિઘ = $2\pi r = 88$ સેમી
 $l = 15$ સેમી

$$\Rightarrow 2\pi r = 88$$

$$\frac{2 \times 22}{7} \times r = 88$$

$$r = \frac{88 \times 7}{2 \times 22}$$

$$r = 14 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \pi r (l + r) = \frac{22}{7} \times 14 (15 + 14)$$

$$= 44 (29)$$

$$= 1276 \text{ ચો.સેમી}$$

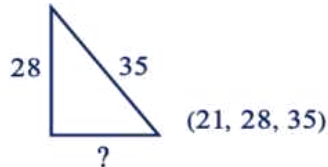
∴ (D) 1276

(4) એક શંકુની ત્રાંસી ઊંચાઈ 35 સેમી અને ઊંચાઈ 28 સેમી હોય, તો તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 9636 (B) 3696
 (C) 1236 (D) 1836

Solution :

- ⇒ $h = 28$ સેમી
 $l = 35$ સેમી



$$\Rightarrow l^2 = h^2 + r^2$$

$$\Rightarrow r^2 = l^2 - h^2$$

$$r^2 = (35)^2 - (28)^2$$

$$r = \sqrt{1225 - 784}$$

$$r = \sqrt{441}$$

$$r = 21$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= \pi r (l + r) \\ &= \frac{22}{7} \times 21 (35 + 21) \\ &= 66 (56) \\ &= 3696 \text{ ચો.સેમી}\end{aligned}$$

∴ (B) 3696

(5) એક શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 440 ચો.સેમી છે. જો તેની તિર્યક ઊંચાઈ 40 સેમી હોય તો શંકુનો વ્યાસ કેટલો થાય ?

- (A) 3.5 સેમી (B) 7 સેમી
(C) 10.5 સેમી (D) 14 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow \pi r l = 440 \text{ ચો.સેમી}$$

$$l = 40 \text{ સેમી}$$

$$d = ?$$

$$\Rightarrow \pi r l = 440$$

$$\frac{22}{7} \times r \times 40 = 440$$

$$r = \frac{\cancel{44} \times 7}{\cancel{22} \times \cancel{40}}$$

$$r = \frac{7}{2}$$

$$r = 3.5$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow d &= r \times 2 \\ &= 3.5 \times 2 \\ &= 7 \text{ સેમી}\end{aligned}$$

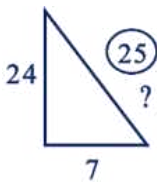
∴ (B) 7 સેમી

(6) 7 મીટર ત્રિજ્યા અને 24 મીટર ઊંચાઈ ધરાવતા શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) 440 ચો. મીટર (B) 880 ચો. મીટર
(C) 550 ચો. મીટર (D) 540 ચો. મીટર

Solution :

$$\Rightarrow r = 7 \text{ મીટર, } h = 24 \text{ મીટર}$$



$$\begin{aligned}\Rightarrow l &= \sqrt{h^2 + r^2} \\ &= \sqrt{(24)^2 + (7)^2} \\ &= \sqrt{576 + 49} \\ &= \sqrt{625}\end{aligned}$$

$$l = 25$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} &= \pi r l \\ &= \frac{22}{7} \times 7 \times 25 \\ &= 550\end{aligned}$$

∴ (C) 550 ચો. મીટર

(7) એક શંકુના પાયાની ત્રિજ્યા 7 સેમી અને ઊંચાઈ 12 સેમી છે તો ઘનફળ કેટલું થાય ?

- (A) 154 (B) 616
(C) 550 (D) 440

Solution :

$$\Rightarrow r = 7 \text{ સેમી, } h = 12 \text{ સેમી}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ઘનફળ} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 12 \\ &= 616\end{aligned}$$

∴ (B) 616

(8) એક શંકુના પાયાની ત્રિજ્યા 7 સેમી અને ત્રાંસી ઊંચાઈ 25 સેમી હોય તો ઘનફળ કેટલું થાય ?

- (A) 616 (B) 1232
(C) 1296 (D) 3696

Solution :

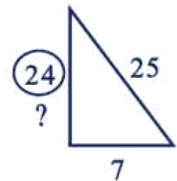
$$\Rightarrow r = 7 \text{ સેમી, } l = 25 \text{ સેમી}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow h &= \sqrt{l^2 - r^2} \\ &= \sqrt{25^2 - 7^2} \\ &= \sqrt{625 - 49} \\ &= \sqrt{576}\end{aligned}$$

$$h = 24$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \text{ઘનફળ} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 24 \\ &= 1232\end{aligned}$$

∴ (B) 1232



- (9) એક શંકુની ત્રિજ્યા 10 સેમી અને ઊંચાઈ 15 સેમી હોય તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ? ($\pi = 3.14$)

(A) 1270 (B) 770
(C) 942 (D) 670

Solution :

$$\Rightarrow r = 10 \text{ સેમી}$$

$$h = 15 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{314}{100} \times 10 \times 10 \times 15$$

$$= 314 \times 3$$

$$= 942$$

$\therefore$ (C) 942

- (10) એક શંકુના પાયાનો પરિઘ 22 સેમી છે અને ઊંચાઈ 12 સેમી હોય તો ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 77 ઘન સેમી (સેમી³)
(B) 154 ઘન સેમી (સેમી³)
(C) 616 ઘન સેમી (સેમી³)
(D) 1236 ઘન સેમી (સેમી³)

Solution :

$$\Rightarrow 2\pi r = 22$$

$$h = 12 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r = 22$$

$$r = \frac{7}{2}$$

$$r = 3.5$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow 2\pi r = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{35}{10} \times \frac{35}{10} \times \frac{12}{10}$$

$$= 22 \times 7$$

$$= 154$$

$\therefore$ (B) 154 ઘન સેમી (સેમી³)

- (11) એક શંકુની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 2310 છે. જો શંકુનો વ્યાસ 42 સેમી હોય, તો તેનું ઘનફળ કેટલું થાય ?

(A) 10,936 ઘનસેમી (B) 12,936 ઘનસેમી
(C) 9636 ઘનસેમી (D) None

Solution :

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \pi r^2 h = ?$$

$$d = 42 \text{ સેમી}$$

$$r = \frac{42}{2} = 21 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \pi r l = 2310$$

$$\frac{22}{7} \times 21 \times l = 2310$$

$$l = \frac{2310 \times \frac{7}{22}}{21}$$

$$l = 35 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{l^2 - r^2}$$

$$= \sqrt{35^2 - 21^2}$$

$$= \sqrt{1225 - 441}$$

$$= \sqrt{784}$$

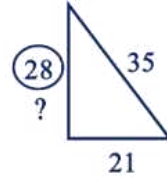
$$= 28 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \times 28$$

$$= 12936 \text{ ઘનસેમી}$$

$\therefore$ (B) 12,936 ઘનસેમી



- (12) બે શંકુઓના ઘનફળનું પ્રમાણ 1 : 4 છે. તેમની ત્રિજ્યાઓનું પ્રમાણ 4 : 5 છે. તો તેમની ઊંચાઈઓનું પ્રમાણ શું હશે ?

(A) 1 : 5 (B) 5 : 4 (C) 5 : 16 (D) 25 : 64

Solution :

$$\Rightarrow r_1^2 = (4)^2 = 16$$

$$\Rightarrow r_2^2 = (5)^2 = 25$$

$$\Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{1}{3} \pi r_1^2 h_1}{\frac{1}{3} \pi r_2^2 h_2}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{16 \times h_1}{25 \times h_2}$$

$$\frac{1 \times 25}{4 \times 16} = \frac{h_1}{h_2}$$

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{25}{64}$$

$$h_1 : h_2 = 25 : 64$$

$$\therefore (D) 25 : 64$$

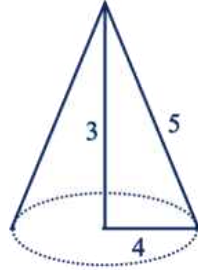
- (13) એક કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓ 3, 4, 5 છે. જો તેને 3 સેમી વાળી બાજુની ફરતે ફેરવવામાં આવે છે. તો તેનાથી બનતા શંકુનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 9π (B) 16π (C) 25π (D) 36π

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{ઘનફળ} &= \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ &= \frac{1}{3} \times \pi \times 16 \times 3 \\ &= 16\pi \end{aligned}$$

$$\therefore (B) 16\pi$$



- (14) ધાતુઓમાંથી બનાવેલા સખત કેટલાક શંકુઓ છે. જેની પાયાની ત્રિજ્યા 3 સેમી અને ઊંચાઈ 4 સેમી છે. આ શંકુઓને પીગાળીને તેમાંથી ગોળો બનાવવામાં આવે છે જેની ત્રિજ્યા 6 સેમી છે. તો શંકુઓની સંખ્યા શોધો.

- (A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) 48

Solution :

$$\begin{aligned} \Rightarrow n &= \frac{\text{ગોળાનું ઘનફળ}}{\text{શંકુનું ઘનફળ}} \\ &= \frac{\frac{4}{3} \pi r^3}{\frac{1}{3} \pi r^2 h} \\ &= \frac{4 \times 6 \times 6 \times 6}{3 \times 3 \times 4} \\ &= 24 \end{aligned}$$

$$\therefore (C) 24$$

- (15) જસતમાંથી બનાવેલા 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળા અર્ધગોળાને પીગાળીને 75 સેમી ઊંચાઈવાળો શંકુ બનાવવામાં આવે છે, તો શંકુની પાયાની ત્રિજ્યા શોધો.

- (A) 1.4 સેમી (B) 2 સેમી
(C) 2.4 સેમી (D) 4.2 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow \text{શંકુનું ઘનફળ} = \text{અર્ધગોળાનું ઘનફળ}$$

$$\frac{1}{3} \pi r_1^2 h_1 = \frac{2}{3} \pi r_2^3$$

$$r_1^2 \times 75 = 2 \times 6 \times 6 \times 6$$

$$r_1^2 = \frac{2 \times 6 \times 6 \times 6}{75}$$

$$r_1^2 = \frac{144}{25}$$

$$r_1 = \sqrt{\frac{144}{25}}$$

$$r_1 = \frac{12}{5}$$

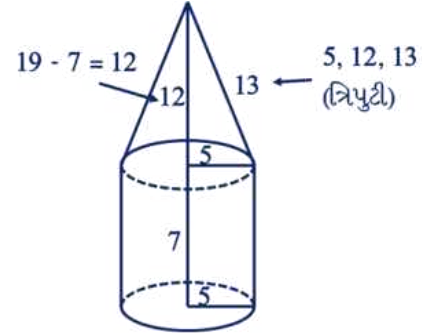
$$r_1 = 2.4 \text{ સેમી}$$

$$\therefore (C) 2.4 \text{ સેમી}$$

- (16) એક સર્કસનો ટેન્ટ 7 મીટરની ઊંચાઈ સુધી નળાકાર છે. નળાકારના પાયાનો વ્યાસ 10 મીટર છે. તથા ટેન્ટની કુલ ઊંચાઈ 19 મીટર છે. ટેન્ટને બનાવવા માટે પ્રતિ ચો.મી. ના રૂ. 35 લેખે કાપડ લગાડવાનો કુલ ખર્ચ કેટલો થાય ?

- (A) 12850 રૂ. (B) 14850 રૂ.
(C) 8850 રૂ. (D) 16850 રૂ.

Solution :



$$\begin{aligned} \Rightarrow h \text{ (નળાકાર)} &= 7 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow l \text{ (ત્રિર્યક ઊંચાઈ)} &= 13 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow r &= 5 \text{ મીટર} \\ \Rightarrow 2\pi rh + \pi rl \\ \Rightarrow \pi r(2h + l) &= \frac{22}{7} \times 5(2(7) + 13) \\ &= \frac{22}{7} \times 5(14 + 13) \\ &= \frac{22}{7} \times 5(27) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{ખર્ચ} = \frac{22}{7} \times 5 \times 27 \times \frac{5}{35}$$

$$= 110 \times 27 \times 5$$

$$= 14850$$

$\therefore$ (B) 14850 રૂ.

(17) કોઈ શંકુની ઊંચાઈ અને વ્યાસનું પ્રમાણ 3 : 2 છે. તેમનું ઘનફળ 1078 ઘનસેમી છે. તો તેની ઊંચાઈ શોધો.

- (A) 7 સેમી (B) 14 સેમી
(C) 21 સેમી (D) 18 સેમી

Solution :

$$\Rightarrow h = 3x$$

$$d = 2x$$

$$\Rightarrow r = \frac{d}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \pi r^2 h = 1078$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times x \times x \times 3x = 1078$$

$$x^3 = \frac{1078 \times 7 \times 3}{22 \times 3}$$

$$x^3 = 7^3$$

$$x = 7$$

$$\Rightarrow h = 3 \times x = 3 \times 7 = 21 \text{ સેમી}$$

$\therefore$ (C) 21 સેમી

(18) 10 સેમી ઊંચાઈ અને 6 સેમી ત્રિજ્યાવાળા કોઈ નળાકારમાંથી સમાન ઊંચાઈ અને પાયાની ત્રિજ્યાનો એક શંકુ બહાર કાઢવામાં આવ્યો. બચેલા ભાગનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 60π (B) 120π
(C) 240π (D) 360π

Solution :

$$\Rightarrow \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi r^2 h = \pi r^2 h \left(1 - \frac{1}{3}\right)$$

$$= \pi r^2 h \left(\frac{3-1}{3}\right)$$

$$= \pi r^2 h \left(\frac{2}{3}\right)$$

$$= \frac{2}{3} \pi r^2 h$$

$$\Rightarrow \text{બચેલા ભાગનું ઘનફળ} = \frac{2}{3} \pi r^2 h$$

$$= \frac{2}{3} \times \pi \times 6^2 \times 10$$

$$= 240\pi$$

$\therefore$ (C) 240π

(19) 21 સેમી ઊંચાઈ અને 10 સેમી ત્રિજ્યા વાળા કોઈ નળાકારમાંથી સમાન પાયાની ત્રિજ્યાવાળો એક શંકુ બહાર કાઢવામાં આવ્યો. જો બચેલા ભાગનું ઘનફળ 4400 ઘન સેમી છે તો શંકુની ઊંચાઈ શોધો.

- (A) 7 (B) 14 (C) 21 (D) 28

Solution :

$$\Rightarrow h = 21 \text{ સેમી, } r = 10 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow h_1 = ?$$

$$\Rightarrow \pi r^2 h - \frac{1}{3} \pi r^2 h = 4400$$

$$\pi r^2 \left[h - \frac{h_1}{3} \right] = 4400$$

$$\frac{22}{7} \times 100 \left[21 - \frac{h_1}{3} \right] = 4400$$

$$\frac{2200}{7} \left[\frac{63 - h_1}{3} \right] = 4400$$

$$\frac{63 - h_1}{3} = \frac{44 \times 7}{22}$$

$$63 - h_1 = 2 \times 7 \times 3$$

$$h_1 = 63 - 42$$

$$h_1 = 21$$

$\therefore$ (C) 21

(20) એક સખત પદાર્થ નીચેથી અર્ધગોળાકાર અને ઉપરથી શંકુ આકાર છે. જો બંને ભાગોનું વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ સમાન હોય, તો શંકુ આકાર ભાગની ત્રિજ્યા અને ઊંચાઈનું પ્રમાણ શું હશે ?

- (A) 1 : 3 (B) 1 : 2
(C) 1 : 4 (D) 1 : $\sqrt{3}$

Solution :

$$\Rightarrow \pi r l = 2\pi r^2$$

$$l = 2r$$

$$\Rightarrow h^2 = l^2 - r^2$$

$$= (2r)^2 - r^2$$

$$h^2 = 4r^2 - r^2$$

$$h^2 = 3r^2$$

$$h = \sqrt{3 \times r^2}$$

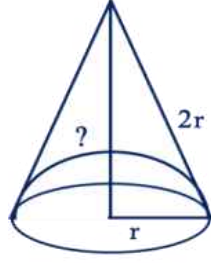
$$h = \sqrt{3}r$$

$$r : h$$

$$r : h = \sqrt{3} : 1$$

$$1 : \sqrt{3}$$

$$\therefore (D) 1 : \sqrt{3}$$



- (21) 5 વ્યક્તિઓને બેસાડવા માટે શંકુ આકાર તંબુની જરૂરિયાત છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિને જમીન પર બેસવા માટે 16 મીટર² જગ્યા અને ચાસ લેવા માટે 100 મી³ હવા જોઈએ. તો તંબુની ઊંચાઈ શોધો.

(A) $\frac{25}{2}$ (B) $\frac{50}{3}$ (C) $\frac{75}{4}$ (D) $\frac{100}{6}$

Solution :

$$\Rightarrow \pi r^2 = 16 \times 5$$

$$\pi r^2 = 80 \text{ (બેસવા માટેની જગ્યા)}$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3} \pi r^2 h = 100 \times 5$$

$$= \frac{1}{3} \times 80 \times h = 500$$

$$h = \frac{50 \cancel{0} \cancel{0} \times 3}{\cancel{8} \cancel{0}}$$

$$h = \frac{75}{4}$$

$$\therefore (C) \frac{75}{4}$$

- (22) 6 સેમી પાયાની ત્રિજ્યા અને 8 સેમી ઊંચાઈવાળા શંકુની અંદર મોટામાં મોટો રાખી શકાય તેવા ગોળાની ત્રિજ્યા શોધો.

(A) 1 સેમી

(B) 2 સેમી

(C) 3 સેમી

(D) 4 સેમી

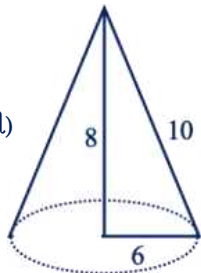
Solution :

$$\Rightarrow r = 6 \text{ સેમી}$$

$$h = 8 \text{ સેમી,}$$

$$l = 10 \text{ સેમી (6, 8, 10 ત્રિપુટી)}$$

$$\Rightarrow r = \frac{h \times r}{l + r} = \frac{8 \times 6}{10 + 6}$$



$$= \frac{48}{16}$$

$$= 3 \text{ સેમી}$$

$$\therefore (C) 3 \text{ સેમી}$$

- (23) એક વ્યક્તિને બેસવા માટે 4 ચો.મી. જગ્યા અને ચાસ લેવા માટે 20 ઘન મી. હવા જોઈએ. જો કોઈ તંબુમાં 11 વ્યક્તિ બેસાડવા હોય તો તંબુની ઊંચાઈ શોધો.

(A) 5 મીટર

(B) 10 મીટર

(C) 15 મીટર

(D) 20 મીટર

Solution :

$$\Rightarrow \pi r^2 = 4 \times 11 = 44$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$= 11 \times 20$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 44 \times h = 11 \times 20$$

$$h = \frac{11 \times 20 \times 3}{44}$$

$$h = 15 \text{ મીટર}$$

$$\therefore (C) 15 \text{ મીટર}$$

- (24) એક શંકુના આડછેદની તિર્યક ઊંચાઈ 4 સેમી છે. તેમના વૃત્તીય શીર્ષની પરિઘ અનુક્રમે 18 સેમી તથા 6 સેમી છે. આ આડછેદનું વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(A) 50 સેમી²

(B) 42 સેમી²

(C) 48 સેમી²

(D) 52 સેમી²

Solution :

$$\Rightarrow l = 4 \text{ સેમી}$$

$$C_1 = 18 \text{ સેમી}$$

$$C_2 = 6 \text{ સેમી}$$

$$\Rightarrow \text{શંકુ આડછેદનું વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{\pi}{2} (C_1 + C_2)$$

$$= \frac{\pi}{2} (18 + 6)$$

$$= 2 (24)$$

$$= 48 \text{ સેમી}^2$$

$$\therefore (C) 48 \text{ સેમી}^2$$

(25) પાણી વાળો એક ગ્લાસ 14 સેમી વાળા એક શંકુના આડછેદના આકારનો છે. બંને વર્તુળાકાર ભાગના વ્યાસ 4 સેમી અને 2 સેમી છે. તો ગ્લાસનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 102.6 (B) 105
(C) 107 (D) 103.8

Solution :

$$\Rightarrow h = 14$$

$$r_1 = \frac{4}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{2}{2} = 1$$

$$\Rightarrow \text{શંકુ આડછેદનું વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ} = \frac{l}{2}(C_1 + C_2)$$

(C_1 & C_2 વર્તુળના પરિઘોના માપ છે.)

$$l = h^2 + (r_1 - r_2)^2$$

$$\Rightarrow \text{શંકુના આડછેદનું ઘનફળ} = \frac{4}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})$$

(A_1 & A_2 શંકુના આડછેદના બે છેડાના વર્તુળોના ક્ષેત્રફળ)

$$\Rightarrow A_1 = \pi r_1^2$$

$$\Rightarrow A_2 = \pi r_2^2$$

$$\Rightarrow A_1 = \pi r_1^2 = 4\pi$$

$$\Rightarrow A_2 = \pi r_2^2 = \pi$$

$$\Rightarrow \sqrt{A_1 A_2} = \sqrt{4\pi \times \pi}$$

$$= \sqrt{4\pi^2}$$

$$= 2\pi$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{h}{3}(A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 A_2})$$

$$= \frac{14}{3}(4\pi + \pi + 2\pi)$$

$$= \frac{14}{3} \times \cancel{7} \times \frac{22}{\cancel{7}}$$

$$= \frac{308}{3}$$

$$= 102.6$$

$$\therefore (A) 102.6$$

(26) કોઈ શંકુની ઊંચાઈ તથા ત્રિજ્યા એમ બંનેમાં 100% નો વધારો કરવામાં આવે તો તેના ઘનફળમાં કેટલા ગણો વધારો થાય ?

- (A) 2 ગણો (B) 5 ગણો
(C) 7 ગણો (D) 8 ગણો

Solution :

$$\Rightarrow h = 1 \rightarrow 2$$

$$r = 1 \rightarrow 2$$

$$\Rightarrow \text{ઘનફળ} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$\begin{array}{l} (1)^1 \times 1 = 1 \\ \downarrow \\ (2)^2 \times 2 = 4 \times 2 \\ = 8 \end{array} \quad \begin{array}{l} \curvearrowright 7 \text{ ગણો} \\ \curvearrowleft \end{array}$$

$$\therefore (C) 7 \text{ ગણો}$$

❧ નોંધ ❧